

bash - copa_do_mundo_2026.py

COPA DO MUNDO 2026

em Python

 Projeto de Informática >_

Grupo: Gustavo Barreto, João Miguel Fernandes, Francisco Isael, Gabriel Martins e Jhefferson Erik.

Disciplina: Informática

Ano Letivo: 2026

0 Projeto: Uma Experiência Interativa

O que é o projeto?

O "Copa do Mundo 2026 em Python" é um **simulador interativo de futebol** executado diretamente no terminal, onde o jogador assume o papel de um atleta na Final da Copa do Mundo.

- [] Foco na narrativa textual
- [] Imersão sem gráficos complexos
- [] Decisões que mudam o destino do jogo

Objetivo do Jogo

Guiar seu personagem desde a escalação até o momento decisivo – seja no tempo normal ou na disputa de pênaltis – e conquistar o título mundial.

Especificações Técnicas

Característica	Descrição
Tipo	Jogo de texto interativo (CLI)
Plataforma	Terminal / Console Python
Cenário	Final da Copa do Mundo 2026
Interação	Tomada de decisões em tempo real

Por que Python?

A linguagem escolhida

Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo, especialmente recomendada para iniciantes e projetos educacionais.

"Python é a linguagem que transforma ideias em código de forma rápida e elegante."

– Comunidade Python

Principais características aproveitadas:

- [] **Sintaxe simples e legível**– código fácil de entender e manter
- [] **Módulos nativos**(`time`, `sys`) – sem necessidade de instalação extra
- [] **Manipulação de strings**– ideal para criar narrativas e interfaces de texto
- [] **Estruturas de controle**–`if/else`, `while` para lógica de jogo
- [] **Funções reutilizáveis**– organização modular do código

Visão Geral do Sistema

Como o jogo funciona?

O simulador é um programa de **modo texto (CLI)** que cria uma experiência narrativa imersiva através de um fluxo contínuo:

INÍCIO → Personalização → Escalação



Jogo (88') → Decisão → Pênaltis → FIM

O jogo inclui dois times reais (Brasil e Argentina), jogadores titulares autênticos e o Estádio MetLife (New York/New Jersey) como cenário da final.

Três pilares do sistema

[] 1. Simulação

Recria o ambiente de uma Final de Copa do Mundo com placar, jogadores reais e estádio.

[] 2. Participação ativa

O usuário toma decisões que determinam o resultado (chute, defesa, lado).

[] 3. Narrativa dinâmica

Textos gerados em tempo real com efeito de digitação e cores ANSI.

Estrutura do Código

Organização do Arquivo

O arquivo `copa_do_mundo_2026.py` possui **linhas** organizadas em blocos lógicos bem definidos.

Importações utilizadas:

```
import time # controle de tempo e delays
import sys # saída no terminal (sys.stdout)
```

Blocos Lógicos

Bloco	Linhas	Função
Importações e constantes	1–12	<code>import time</code> , <code>import sys</code> , cores ANSI
Funções utilitárias	15–110	<code>colorir()</code> , <code>digitar()</code> , <code>linha()</code> , etc.
Funções de arte ASCII	113–258	Bonecos, campo, gol, defesa, trave
Dados dos times	260–288	Listas de jogadores, posições, cores
Fluxo principal	376–746	Entrada de dados, jogo, pênaltis, fim

</> As Principais Funções

Funções que dão vida ao jogo

A modularização do código em funções com responsabilidades únicas facilita a manutenção e permite reutilizar lógicas complexas de interface e animação.

Função	Finalidade
<code>colorir(texto, cor)</code>	Aplica cor ANSI ao texto e retorna a string formatada
<code>digitar(texto, delay)</code>	Exibe texto com efeito de digitação letra a letra
<code>input_digitado(texto)</code>	Exibe prompt com efeito de digitação e captura input
<code>escolher_lado(msg)</code>	Menu interativo para escolha Esquerda/Direita
<code>campo_ascii(...)</code>	Formatação fixa para evitar que os emojis desalinhem as bordas laterais

Função	Finalidade
<code>cena_gol(nome, cor)</code>	Exibe animação de gol com arte ASCII
<code>cena_defesa(goleiro)</code>	Exibe animação de defesa espetacular
<code>cena_trave()</code>	Exibe animação de bola na trave
<code>boneco_jogada(nome, lado)</code>	Desenha o jogador chutando para o lado escolhido
<code>cena_escalacao(...)</code>	Narra e exibe a escalação oficial da equipe

> Interface do Usuário no Terminal

Uma experiência visual

O projeto utiliza **códigos de escape ANSI** para criar uma interface colorida e dinâmica diretamente no console:

```
C_AMARELO = '\033[93m' # Amarelo -  
Brasil / alertas C_AZUL = '\033[96m'  
# Azul - Argentina / informações  
C_VERDE = '\033[92m' # Verde -  
sucesso / campo C_VERMELHO =  
'\033[91m' # Vermelho - erro /  
adversário C_BOLD = '\033[1m' #  
Negrito - destaques C_RESET =  
'\033[0m' # Reset - volta ao padrão
```

```
[ 1 ] Brasil  
[ 2 ] Argentina  
GOLAÇ00000000!!!
```

Recursos visuais implementados:

- [] Efeito de digitação **progressiva**(letra por letra)
- [] **Menus numerados** com cores por categoria
- [] **Arte ASCII** para campo, jogadores e cenas dramáticas
- [] **Linhas decorativas** com caracteres especiais (=,■,-)



Personalização do Jogador

O usuário cria seu próprio personagem

Antes de entrar em campo, o jogador passa por um processo de personalização completo:

1. Nome do jogador → validação: não pode ser vazio
2. Número da camisa → validação: deve ser entre 1 e 99
3. Posição em campo → 4 opções: Goleiro, Defensor, Meio, Atacante
4. Seleção → Brasil (BR) ou Argentina (AR)

Impacto das escolhas

- [] O **nome** aparece em toda a narrativa, tornando-a personalizada
- [] O **número** é exibido na escalação ao lado do personagem
- [] A **posição** define qual cena decisiva o jogador viverá nos 88'
- [] A **seleção** determina as cores, o adversário e os companheiros de time

Cada escolha tem validação com mensagem de erro, garantindo que o programa não quebre com entradas inválidas.

🏆 Mecânicas do Jogo

As decisões que definem o campeão

O jogo acontece aos **88 minutos**, com placar 1×1. Cada posição tem sua própria cena decisiva:

Posição	Situação	Decisão	Resultado Positivo
Goleiro	Cara a cara com o craque adversário	Pular Esq. ou Dir.	Defesa + gol do contra-ataque
Defensor	Escanteio nos acréscimos	Cabecear Esq. ou Dir.	Gol de cabeça (direita)
Meio-Campo	Falta na entrada da área	Bater Esq. ou Dir.	Gol no ângulo (direita)
Atacante	Pênalti na área	Bater Esq. ou Dir.	Gol de pênalti (direita)

Sistema de sucesso e falha:

- [] Cada decisão tem **50% de chance** de sucesso (escolha correta vs. incorreta)
- [] Sucesso → vitória no tempo normal → fim do jogo
- [] Falha → empate → disputa de pênaltis

Estruturas de Programação Utilizadas

Os pilares da linguagem Python em ação

Estrutura	Uso no Projeto	Exemplo
Variáveis	Nome, número, placar, posição	<code>seus_gols = 0</code>
Listas	Jogadores titulares, batedores de pênalti	<code>TITULARES_BRASIL = [...]</code>
Dicionários	Cores por posição	<code>COR_POS = {"GOL": C_AMARELO, ...}</code>
<code>if / elif / else</code>	Lógica de decisões e resultados	<code>if escolha == "direita":</code>
<code>while True</code>	Validação de entradas e loop de pênaltis	<code>while True: ... if valido: break</code>
Funções (<code>def</code>)	Modularização de todo o código	<code>def colorir(texto, cor):</code>
f-strings	Narrativa personalizada com variáveis	<code>f"Gol de {nome}!"</code>
Módulos	Controle de tempo e saída	<code>time.sleep(1.5)</code>

✔ *O projeto aplica na prática todos os conceitos fundamentais ensinados em Informática, demonstrando domínio real da linguagem Python.*

Sistema de Pênaltis

A tensão máxima do futebol em código

Quando o tempo normal termina empatado, inicia-se a disputa de pênaltis:

Rodadas 1-5: 5 cobranças alternadas

↓ Empate após 5 → **Morte Súbita**

Lógica implementada:

- [] Jogador controla **batedor e goleiro**
- [] Adversário com **padrão pré-definido**
- [] Verificação se o resultado já está **decidido**
- [] Placar exibido após cada cobrança

Avaliação da Cobrança

O código compara a escolha do baterador com o pulo do goleiro:

```
if escolha != pulo_goleiro: # batedor escolheu lado diferente
    cena_gol(batedor, COR_SEU)
    seus_gols += 1
else:
    cena_defesa(goleiro_adv, COR_ADV)
```

Conclusão: Programação que Emociona

O "Copa do Mundo 2026 em Python" demonstra que **programação é criatividade aplicada** – com menos de 750 linhas de código, foi possível criar uma experiência interativa completa e emocionante.

Aprendizados conquistados:

- [] Estruturas fundamentais
- [] Lógica e modularização
- [] Interfaces sem frameworks
- [] Simulação de eventos
- [] Validação e erros

A programação transforma ideias em realidade:

Qualquer pessoa motivada pode aprender a programar. Unir programação ao que ama torna o aprendizado uma aventura.



Obrigado! – Copa do Mundo 2026 em Python